

石けんで世界を救うⅢ

～材料と製造方法に拘った、祥雲オリジナル石けんによる問題提起～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 19回生 齊藤歩実 浅田珠穂 小泉愛花 菊川咲歩

序論

＜リサーチクエスション＞

先行研究に基づき、泡立ちの良さ・肌への優しさの観点で適する添加物を見つけ石けんを作る。

- ・ココナッツ農家の貧困問題に向き合う会社のココナッツオイルを使用し、国際貢献につなげる。
- ・添加物は地球環境保全または地域に貢献できるものから選考する。

＜仮説＞

- ・肌への優しさの観点では、母子茶・カモミール・ラベンダーが有力。
- ・泡立ちの良さの観点では、差の大小が明確に表れるかは不透明だが、添加物により差が生まれる。

石けん制作

添加物	茶	茶	カ	カ	ラ	ラ	米	米
粉/油	粉	粉	粉	粉	粉	粉	粉	粉
量(g)	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3
添加物	茶	茶	カ	カ	ラ	ラ	無	
粉/油	油	油	油	油	油	油	-	
量(g)	2.0	8.0	2.0	8.0	2.0	8.0	-	

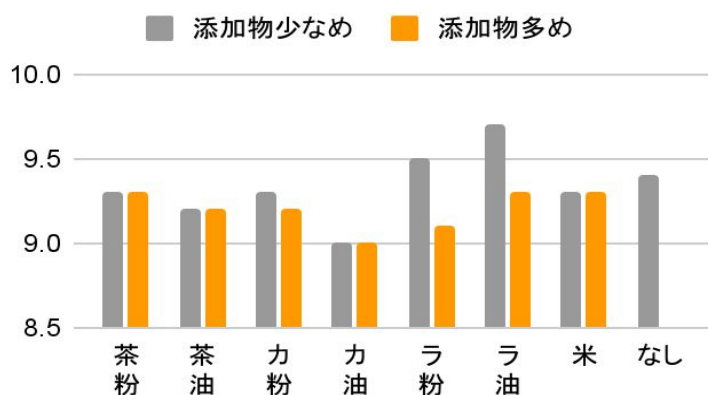
添加物は、母子茶、カモミール、ラベンダー、米ぬか(以下 茶、カ、ラ、米)を使用し、粉碎したもの(以下 粉)とアルコールによる抽出オイル(以下 油、米ぬか除く)を作成。

検証1

製作した15種類の石けんについて、pHを測定する。
イオン交換水を用いて0.1 g /10mlの石けん水をそれぞれ作り、pHメーターでpHを測定する。
pH値は中性(=7.0)に近いほど良いとする。

結果 1

添加物の違いによるpH値の比較



- ・添加物の量が多いほどpH値が下がる傾向にある。
- ・ラベンダー(少)はpHが高い。
- ・カモミール(油)はpHが低い。

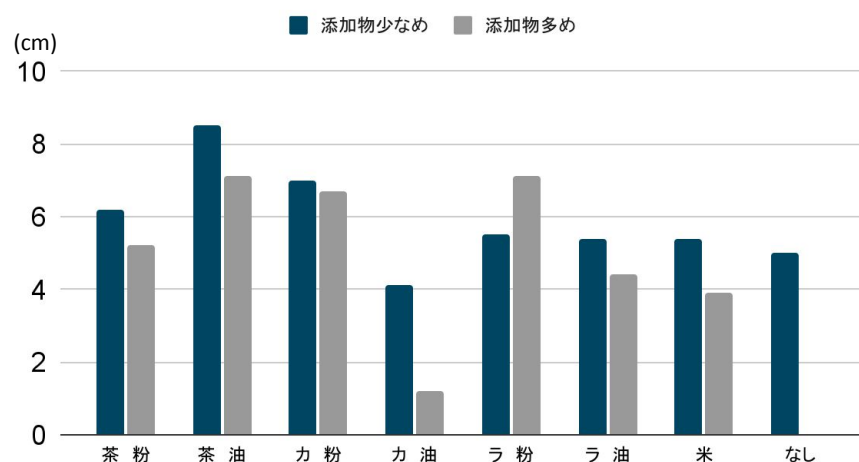
検証 2

製作した15種類の石けんについて、泡立ちを測定する。

イオン交換水を用いて0.1 g /10mlの石けん水をそれぞれ作り、試験管に入れ蓋をして5回振り、10秒後水面からの泡の高さを測定する。

結果 2

添加物の違いによる泡立ちの高さの比較



- ・カモミール油は泡立ちが悪い。
- ・添加物の量が少ないほうがよく泡立つ。
- ・粉末系のほうが比較的よく泡立つ。
- ・例外として、母子茶(油)を使用した石けんが最もよく泡立った。

結論

【検証 1】

添加物の量が多いほどpH値は小さくなる。
→添加物にpH値を下げる効果があると考えられる。
ラベンダー(少)はpHが低い。
→ラベンダーにpHを下げる効果がある。

【検証 2】

粉末系のほうが比較的泡立ちがいい。
→粒子が泡立ちを促進させると考えられる。
最もよく泡立ったのは母子茶(油)の石けんだった。
また、添加物の量が少ないほうが泡立ちがいい。
カモミール(油)は pH、泡立ちともに結果の系統とのずれがあった。

今後の展望

- ・測定を重ねて、より正確な数値を取る。
- ・カモミール(油)を再度制作して実験を行う。

引用・参考文献

・無添加石鹸本舗

<https://www.mutenka-sekken.com/>

・三田祥雲館高校17・18回生「石鹸で世界を救う」

謝辞

人と自然の博物館 衛藤彬史先生にアドバイスをいただきました。ありがとうございました。